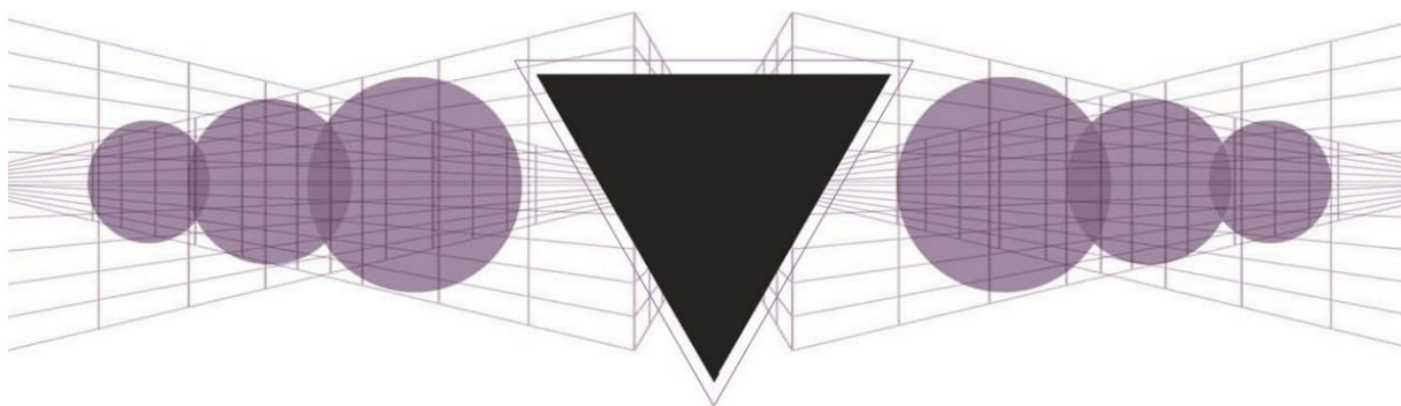




哈尔滨工业大学

网络空间安全专业

考研笔记整理

《信息安全导论》基础部分

By : GuoJohnny

Mail : guojohnny@guojohnny.cn

Github: <https://github.com/guoJohnny/-837->

21、VPN 主要依赖（ ）技术，其应用服务大致分为三类，分别是（ ）、（ ）和（ ），分别帮助（ ）、（ ）和（ ）建立安全连接。

答：隧道、Access VPN、Intranet VPN、Extranet VPN、远程用户、分支机构、商业伙伴

【注：VPN 通常使用 IPSec 安全协议来实现，此题在掌握 IPSec 安全协议之后是较为简单的，主要在于区分不同类别的 VPN 服务，分别适用的用户。】

22、信息安全的基本属性包括（ ）、（ ）、（ ）、（ ）和（ ）。

答：机密性、完整性、可用性、可控性、不可否认性

【注：注意从信息安全技术的角度，归纳总结什么安全技术用来保护信息安全的什么属性。例如：加密算法保护信息机密性，签名技术保护完整性和不可否认性等等。】

23、OSI 确定了五大类安全服务，即（ ）、（ ）、（ ）、（ ）和（ ），同时也定义了八大类安全机制，即（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）。

答：鉴别服务、访问控制、数据完整性、数据机密、抗抵赖性（不可否认性）、加密机制、数字签名机制、访问控制机制、数据完整性机制、鉴别交换、业务流填充、路由控制、公证机制

【注：需要考生清楚的知道安全服务指的是安全防护的措施，安全机制是用来实施（实现）这些安全服务的机制。两者的区别还是很明显的。注意不要搞混这两者里面的内容，建议在理解的基础上加以区分、记忆。】

24、木马程序分为（ ）和客户端程序，运行在攻击者主机上的是（ ）

答：服务器端程序、客户端程序

【注：要与僵尸主机上的控制程序加以区别，僵尸主机上一般是客户端程序，攻击者主机上是服务端程序。】

25、SET 协议提出的数字签名新应用是（ ）

答：双重签名

【注：需要掌握双重签名的原理，此处仅为填空题，故归纳为基础题目】

26、密码攻击可以将密码分析分为（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）和（ ）

答：唯密文攻击、已知明文攻击、选择明文攻击、自适应选择明文攻击、选择密文攻击、选择密钥攻击

【注：仅做记忆即可，目前也不清楚这边会怎么出题。容易的出题形式就为填空题，较难一些可能出

选择题，提供一段密码分析的方法，请你选择密码分析攻击的名称。】

27、简述题：公钥密码体制的基本思想

答：①公钥体制将密钥分为：公开密钥和私有密钥 ②公钥对外公开，私钥保密 ③密钥中任何一个可以用来加密，另一个可以用来解密 ④公私钥必须配对使用，否则不能打开加密文件 ⑤已知密码算法和密钥中的一个，求解另一个在计算上不可行

【注：要清晰的理解公钥密钥体制和对称密钥体制的基本思想，在考试前要做到能默写下两个密钥体制的基本思想。例如 2019 年 837 专业课试卷中有一题：

一个密码体系能实际使用必须满足什么特性？

考察的就是两种体制的基本思想，从两种密码体制的特点来阐明密码算法实际可用。】

28、对称密钥体制的原理和特点

答：原理：①加密密钥和解密密钥相同。②解密算法是加密算法的逆运算

特点：开信道传输密钥，加密速度快。

【注：同上题】

29、有 N 个节点的网络使用公开密钥算法，每个节点的密钥有多少个？网络中密钥共多少个？

答：每个节点 2 个密钥，网络中共 $2N$ 个

【注：这道题体现了公开密钥算法的优点：密钥管理方便。在网络中仅仅存在 $2N$ 个密钥（公私），每个节点只需要知道其余 $N-1$ 个节点的公钥。反之，类似的题目可以问：

在 N 个节点的网络使用对称密钥算法，每个节点的密钥有多少个？网络中需要管理多少密钥对？

显然，对称密钥每个节点的密钥就有 $N-1$ 个，需要保存该节点与其他节点的所有对称密钥，该网络中就存在 $N * (N-1) / 2$ 对密钥。

30、简述身份认证的概念。

答：证实客户的真实身份与其所声称的身份是否相符的过程。

31、简述消息认证的概念。

答：证实数据消息的完整性和真实性，消息的顺序性和时效性。消息认证是保证信息完整性的重要措施。

【注：31 与 30 两道题目放在一起目的在于区分两个认证的概念，两者其实是完全不同的。】

32、选择题：为了简化管理通常对访问者（ ），以避免访问控制列表过于庞大。

- A、分类组织成组
- B、严格限制数量
- C、按访问时间删除长期未登录用户
- D、不做处理

答：A

【注：从另外的角度考察 RBAC，较为简单。】

33、SET 中，卡用户发送的支付请求中与支付相关的信息不包括（ ）

- A、支付信息 PI
- B、订购信息 OI
- C、OI 的报文摘要
- D、双向签名

答：B

【注：SET 协议中，双向签名是实现安全通信的技术。其中订购信息、支付信息是交易过程中的核心内容。考生需要十分清楚知道要发送给商家什么消息，要发送给银行什么消息，加以区分，并明白双重签名的目的和工作原理。】

34、AH 支持使用默认长度为（ ）bit 的认证数据

答：96

【注：AH 协议使用 HMAC 认证数据，默认为 96 位，为 32 位的整数倍。】

35、消息认证的方法（ ）、（ ）、（ ）

答：消息加密、消息认证码、消息编码

36、风险评估主要包括（ ）和（ ）两部分

答：风险分析、风险评价

【注：信息安全风险管理在实际中相当重要，但在考试中重要程度弱化，按照思维导图大致理解，记忆即可。】

37、常见风险评估的方法有（ ）、（ ）、（ ）

答：基线评估、详细评估、组合评估

【注：同上题】

38、数字信封技术将传统的（ ）和（ ）结合起来，利用了（ ）的高效性和（ ）的灵活性。在使用时，首先利用（ ）技术对数据加密，然后利用（ ）对（ ）的密钥进行加密。

答：对称密钥、非对称密钥、对称加密算法、非对称加密算法、对称加密、非对称密钥、对称加密

【注：通过填空题的形式加深对数字信封技术工作原理的理解。如出现设计类的题目，让你设计系统时，可以参考这类技术加以改造。】

39、实现身份认证的技术主要包括（ ）、（ ）、（ ），身份认证可以进行不同分类，根据认证条件分类可分为（ ）、（ ）、（ ），根据认证数据分类可分为（ ）、（ ）。

答：基于口令、基于密码学、基于生物特征、单因子认证、双因子认证、多因子认证、静态数据认证、动态数据认证

【注：这类填空题，要多关注认证条件和认证数据之间的区分。】

40、访问控制的三要素是（ ）、（ ）、（ ）

答：主体、客体、访问控制策略

【注：需要关注的是访问控制策略，DAC、MAC、RBAC 等后面知识点都是属于访问控制策略，是主体对客体的操作行为和约束条件的关联集合（访问规则集合）。】